



DIRECCIÓN
GESTIÓN
DE RIESGOS



Gestión
Integral
de Manejo
del Fuego

OBSERVATORIO
HIDRO-METEOROLÓGICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Aplicación y alcance del Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) y sus componentes

El Índice Meteorológico de Peligro de Incendios de origen canadiense (FWI, por sus siglas en inglés) es utilizado en numerosos países para evaluar el peligro de incendios forestales y rurales. En Argentina comenzó a implementarse en el año 2000 a través de un Proyecto de Transferencia de Tecnología en el Manejo de Fuego entre el Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) de Argentina y el Ministerio Forestal de Columbia Británica (BCMF).

El mismo es utilizado por diversas provincias y parques nacionales para fundamentar decisiones de prevención y de presupresión del fuego. La aceptación general del mismo se explica por la adaptabilidad que tiene el sistema FWI a distintos ambientes naturales, por requerir únicamente información meteorológica básica, y por la variedad de usos operativos que ofrece esta herramienta.

En el caso de la provincia de Córdoba el indicador del FWI es utilizado desde el año 2011, el cual es construido a partir de datos de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) disponibles en el territorio provincial. En 2021, **la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil** de la provincia comenzó a trabajar en conjunto con el **Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba** para la puesta a punto del índice y elaboración de la cartografía representativa del cálculo del FWI.

Actualmente, el desarrollo llevado a cabo hace posible contar con los productos del FWI de manera diaria y con 24 horas de antelación, al igual que los códigos de humedad (FFMC, DMC y DC) y los índices restantes de comportamiento del fuego (ISI y BUI).

Contar con la cartografía de estos **Índices Meteorológicos de Riesgo de Incendios**, permite fortalecer los sistemas de evaluación de riesgo y/o peligro de incendio, donde cada uno de los mismos es un indicador de la contribución de un determinado factor a la ocurrencia, comportamiento y efectos probables de un incendio.

Tanto para la coordinación de actividades de prevención, como al momento de una emergencia, estas herramientas son imprescindibles para la toma de decisiones y planificación de acciones dirigidas a zonas concretas donde los indicadores muestran prioridad de atención.

Aviso de Uso

Los productos diarios de FWI y demás índices meteorológicos que lo componen, son desarrollados para servir como herramientas cartográficas a escala regional y provincial, a los fines de la valoración del riesgo de inicio de incendios forestales; no son creados para trabajos que demanden escalas y detalles mayores, y/o para otros propósitos particulares.

Cualquier uso indebido que pueda realizarse de los datos, fuera del ámbito para el cual fueron diseñados y/o sus características técnicas lo posibiliten, queda estrictamente bajo responsabilidad de los usuarios.

FWI ¿Qué es y cómo se estima?

Basado en el método canadiense, el **FWI** es un valor numérico calculado a diario y representa las condiciones de peligro de incendio durante el periodo más crítico, a media tarde, suponiendo un patrón diurno normal (Van Wagner 1947a).

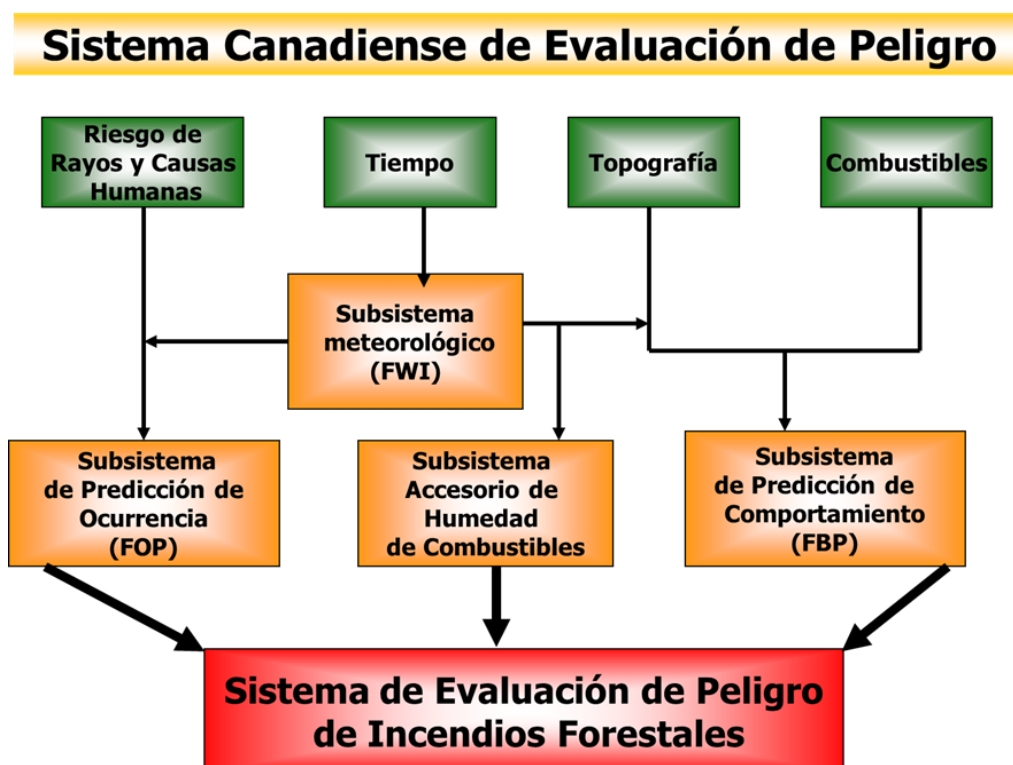


Figura 1: Estructura del Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro.

El índice se basa en la estimación del contenido en humedad de tres clases de combustibles con diferentes velocidades de secado (superficial fino, mantillo superficial poco compacto y mantillo profundo) y en el efecto que junto con el viento provocaría dicha humedad en la velocidad de liberación de energía del frente de un incendio.

De este modo, los seis componentes que lo integran son :

Códigos que estiman el contenido de Humedad del Combustible:

[FFMC](#) “Fine Fuel Moisture Code” (Código de Humedad del Combustible Fino)

DMC “Duff Moisture Code” (Código de Humedad del Mantillo)

DC “Drought Code” (Código de Sequía)

Cada uno de estos códigos fluctúa en forma independiente, respondiendo a los cambios en el contenido de humedad con diferentes tiempos de respuesta. El Código de Sequía (DC) puede subir o bajar lentamente, mientras el Código de Humedad de los Combustibles Finos (FFMC) y el Código de Humedad del Mantillo (DMC) fluctúan más rápidamente.

Una vez calculados estos códigos de humedad, se obtienen, a través de ecuaciones de conversión sencillas denominadas escalas, los valores estimados para la humedad de las distintas capas combustibles.

Índices del Comportamiento del Fuego:

[ISI](#) “Initial Spread Index” (Índice de Propagación Inicial)

BUI “Buildup Index” (Índice de Combustible Disponible)

FWI “Fire Weather Index” (Índice Meteorológico de Peligro de Incendios)

El Índice de Propagación Inicial (ISI) y el Índice de Combustible Disponible (BUI), indican respectivamente la velocidad de propagación y la carga de combustible disponible relativas para la propagación del fuego. El FWI, resume en un sólo número los efectos combinados del resto de las componentes.

Para la construcción del índice Fire Weather Index (FWI) a nivel provincial, el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC) emplea datos atmosféricos del modelo numérico WRF. Su cálculo requiere de la obtención, a través del modelo, de la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento proyectadas a las 12 HOA (hora oficial en Argentina) (15 UTC); y precipitaciones de las últimas 24 horas acumuladas, registradas a las 9 HOA (12 UTC).

¿Para qué sirve y cómo se interpreta el FWI?

El FWI es un indicador global relativo que sirve para estimar la actividad potencial de un incendio forestal, el cual no se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un incendio, sino que indica lo peligroso que puede llegar a ser en caso de producirse.

El índice se comporta entre el rango de 0 a infinito, indicando la intensidad relativa del fuego y otras características del fuego (fuego de superficie, coronamiento, fuegos de copas). Para una adecuada comprensión se determinan cinco niveles de riesgo (percentiles), los cuales son específicos para la provincia de Córdoba, ya que se relacionan con el régimen de fuego de cada zona.

	PELIGRO	VALOR FWI	
	EXTREMO	+ 46	La situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica.
	MUY ALTO	28 – 45,9	Las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques.
	ALTO	15 – 27,9	Cualquier fuego que se inicia constituye un serio problema. El control comienza a ser gradualmente más dificultoso, si no se logra en la etapa inicial de desarrollo del fuego.
	MODERADO	6 – 14,9	Los combustibles vegetales, se consideran suficientemente secos como para sostener la ignición y la combustión. Si bien el control del fuego es relativamente fácil, puede tornarse problemático, si no se atienden inmediatamente.
	BAJO	0 – 5,9	Es poco probable que los focos que se inician puedan mantenerse activos. Sin embargo, la ignición puede tener lugar en proximidades de fuentes de calor como fogones o quemas.

Código de Contenido de Humedad de Combustibles Finos (FFMC) - Diario

El **FFMC** (por sus siglas en inglés, Fine Fuel Moisture Code), **es un valor numérico que representa el contenido de humedad de combustibles finos**. Se obtiene combinando la temperatura, humedad relativa, viento y la precipitación.

Este código es un indicador de la facilidad relativa de ignición y la inflamabilidad del combustible fino, siendo uno de los seis componentes de estimación del FWI.

El mismo se comporta en una escala 0 a 101. Para su interpretación, algunos valores de referencia de este códigos son:

- <75 Raramente hay focos
- 75–85 Presencia de focos
- ≥ 85 Mayor porcentaje de focos

Índice de Propagación Inicial (ISI) - Diario

El **ISI** (por sus siglas en inglés, Initial Spread Index), **es un valor numérico que representa la velocidad de propagación esperada del fuego**. Combina el efecto del viento y el valor del FFMC, y al igual que el resto de los índices, el ISI no tiene en cuenta el tipo de combustible.

Este índice predice la velocidad relativa de propagación de un incendio, en caso de iniciarse (es el indicador más variable). Es importante resaltar que las tasas reales de propagación varían dependiendo del tipo de combustible a pesar de tener el mismo valor de ISI.

Para su estimación utiliza la velocidad del viento (lo que lo hace el indicador más variable) y el código FFMC, y es usado con el Índice de Combustible Disponible (BUI) para la construcción del FWI.

Se representa en escala de 0 a infinito. Algunos valores de referencia de este códigos son:

- 10- Umbral para el inicio del coronamiento en la mayoría de los modelos de combustible.
- 20- Comportamiento del fuego extremo.
- 70- Condiciones del comportamiento del fuego severas